통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 킬러 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 다음은 원소 A, B, C의 정보이다. 세 원소는 모두 3주기 이하의 안정한 원자이며, 이온이 되었을 때 모두 네온(Ne)과 같은 전자 배치를 가진다.

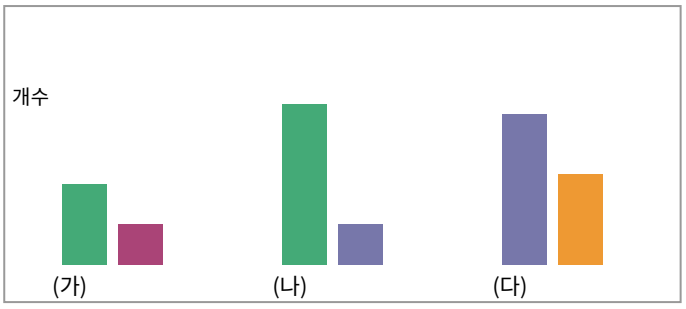
• A의 이온은 +2가이고, 원자 상태의 전자 수는 B 원자의 전자 수보다 3개 많다.
• B의 이온은 -1가이다.
• C 원자의 양성자 수는 A의 이온이 가진 전자 수와 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A와 B가 결합한 화합물은 AB_2이다.
ㄴ. C는 A와 같은 족 원소이다.
ㄷ. B와 C로 이루어진 화합물에서 두 이온의 전자 수 합은 20이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[킬러] 2 그림은 빅뱅 이후 우주에서 일어난 세 사건 (가), (나), (다)에서 각각 만들어진 입자 또는 원소의 상대적 개수비를 나타낸 것이다. (가)는 양성자와 중성자가 만들어진 직후, (나)는 헬륨 원자핵이 형성된 직후, (다)는 최초의 별 내부 핵융합으로 특정 원소가 만들어진 시기이다.



(가)에서 큰 막대는 양성자 수, 작은 막대는 중성자 수 비(약 7:1)를 나타낸다. (나)에서 큰 막대(수소 원자핵):작은 막대(헬륨 원자핵)의 개수비는 약 12:1이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)에서 (나)로 갈수록 우주의 온도는 낮아졌다.
ㄴ. (나)에서 수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량비는 약 3:1이다.
ㄷ. (다)의 주황색 막대에 해당하는 원소는 빅뱅 직후에는 거의 만들어지지 않았다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 3 표는 원소 W, X, Y, Z의 순차 이온화 에너지(단위: kJ/mol)의 일부이다. 네 원소는 2주기 또는 3주기에 속한다.

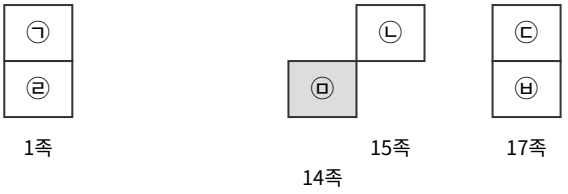
원소	E_1	E_2	E_3
W	738	1451	7733
X	496	4562	6912
Y	578	1817	2745
Z	1012	1907	2914

안정한 이온이 될 때 각 원소가 잃는 전자 수를 판단하여, 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, Y의 E_4는 11578, Z의 E_4는 4964이다.)

ㄱ. W의 안정한 이온은 +2가이다.
ㄴ. X와 Y는 같은 주기 원소이다.
ㄷ. 원자가 전자 수는 Z가 Y보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 4 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이며, ㉠~㉤은 임의의 원소 기호이다. 색칠된 칸은 금속과 비금속의 경계 부근 원소를 나타낸다.

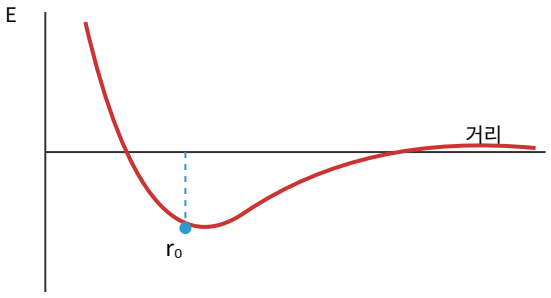


㉠은 2주기 1족, ㉣은 3주기 1족, ㉡은 2주기 15족, ㉢은 2주기 17족, ㉥은 3주기 17족, ㉤은 3주기 14족이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉠과 ㉢으로 이루어진 안정한 화합물의 화학식은 ㉠㉢이다.
ㄴ. 원자 반지름은 ㉣이 ㉠보다 크고, 제1이온화 에너지는 ㉠이 ㉣보다 크다.
ㄷ. ㉤은 반도체 소재로 활용되며, ㉡과 결합하여 공유 결합 물질을 형성할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 다음은 이온 결합 물질의 형성과 관련된 자료이다. 그림은 두 이온 X^+와 Y^- 사이의 거리에 따른 에너지 변화를 나타낸 것으로, 안정한 결합이 형성되는 거리는 r_0이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 인력에 의한 에너지는 음(-), 반발력에 의한 에너지는 양(+)으로 정의한다.)

ㄱ. r_0보다 가까운 거리에서는 반발력에 의한 에너지 증가가 인력에 의한 에너지 감소보다 우세하다.
ㄴ. X^+가 X^{2+}로, Y^-가 Y^{2-}로 바뀐다면 r_0에서의 에너지는 더 낮아진다.
ㄷ. 이 곡선의 최저점 깊이는 결합을 끊는 데 필요한 에너지와 관련된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 표는 화합물 (가)~(다)의 구성 원소와 결합의 특성을 나타낸 것이다. 원소 A, B, C는 각각 서로 다른 2주기 또는 3주기 원소이며, A는 금속, B와 C는 비금속이다.

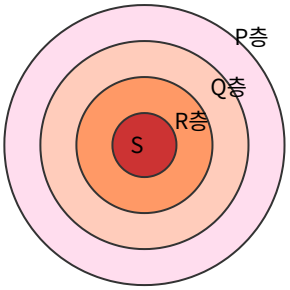
화합물	구성	액체 상태 전기전도성	화학식
(가)	A, B	있음	A_2B
(나)	B, C	없음	CB_2
(다)	A, C	있음	?

A는 +1가 이온이 되며, B의 안정한 이온은 -2가, C는 원자가 전자가 4개이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)는 이온 결합 물질, (나)는 공유 결합 물질이다.
ㄴ. C의 안정한 이온이 -4가라면 (다)의 화학식은 A_4C이다.
ㄷ. (나)에서 C 원자 1개는 옥텟 규칙을 만족한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 7 그림은 어느 별 내부에서 핵융합 반응이 진행되어 층상 구조가 형성된 모습을 모식적으로 나타낸 것이다. 바깥층에서 안쪽으로 갈수록 무거운 원소가 융합된다.

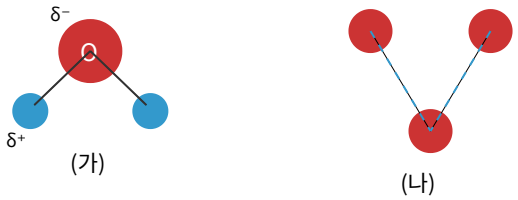


P층에서는 수소 핵융합이, S(중심핵)에서는 별에서 핵융합으로 만들 수 있는 가장 무거운 원소가 생성된다. Q층과 R층은 그 중간 단계의 원소가 생성된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 별은 태양보다 질량이 매우 큰 별이다.)

ㄱ. S에서 생성되는 원소는 철(Fe)이며, 이보다 무거운 원소는 이 별의 핵융합만으로는 만들어지지 않는다.
ㄴ. 안쪽 층일수록 온도가 높고, 핵자당 결합 에너지가 큰 원소가 생성된다.
ㄷ. 금(Au)과 우라늄(U)은 이 별이 초신성 폭발을 할 때 만들어질 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 8 다음은 물 분자와 관련된 자료이다. 그림 (가)는 물 분자 하나의 구조를, (나)는 얼음 결정 내 물 분자들의 배열을 모식적으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)에서 물 분자가 극성을 띠는 것은 산소와 수소의 전기 음성도 차이와 굽은 구조 때문이다.
ㄴ. (나)의 점선은 공유 결합을 나타내며, 얼음이 물보다 밀도가 큰 이유이다.
ㄷ. 물의 끓는점이 비슷한 분자량의 다른 분자보다 높은 것은 (나)와 같은 상호작용 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.